Protokollplan V16

- **Zielsetzung**
  Ziel dieses Versuchs ist die experimentelle Bestätig Untersuchungung der Rutherfordschen Streuformel durch die Messung des differentiellen Wirkungsquerschnitts von α-Teilchen an einer Goldfolie. Zusätzlich wird das Strahlprofil der Americium-241 Quelle aufgenommen und der druckabhängige Energieverlust in Luft nach der Bethe-Bloch-Gleichung untersucht.

- **Theorie**
  - Rutherford-Streuung, Bethe-Bloch
  - Unterschied zwischen Drehschieberpumpe und Scrollpumpe recherchieren inkl. Arbeitsdrücke und Skizzen/Bilder zur Funktionsweise einfügen.

- **Durchführung**
  - Beschreiben, dass bei 12 V und Diskriminatorschwelle 6 gemessen wurde.
  - Es wurde nur die Goldfolie untersucht (keine anderen Materialien).
  - Am Oszilloskop wurde die Mittelwert-Funktion (Mean) anstelle der Nachleuchten-Funktion genutzt.
  - Die Kalibrierung erfolgte manuell direkt auf das experimentelle Maximum der Nullmessung bei $\theta = 1,9°$.
  - Beim Rutherford-Teil wurde von großen zu kleinen Winkeln gemessen und das Intervall des Hauptstrahls ausgelassen.

- **Auswertung**
  - Aktivität: Bereits berechnet (A = 313,5 kBq aus 330 kBq von 1994, ca. 95 % Rest).
  - Strahlprofil (Nullmessung): Gauss-Kurve ueber die Messwerte der Nullmessung plotten, Fehlerbalken einzeichnen, Maximum bestimmen.
  - Rutherford: Plot dsigma/dOmega mal gegen theta (in rad).
  - Bethe-Bloch: Plot Spannung U gegen Druck p.

- **Auswertung**
  - Abweichungen der Theorie bei kleinen Winkeln diskutieren (Grenzen der Einfachstreuung/ Effekte von Mehrfachstreuung).

Messdaten

Zielcounts waren 1111 Counts entspricht 3 % Unsicherheit . Das experimentelle Maximum wurde bei 1,9 Grad festgestellt und als neue Null kalibriert. Die Druck- und Spannungswerte müssen noch eingetragen werden.

```
Nullmessung (Strahlprofil ohne Folie) Kombiniert für Gauss–Fit

theta_null = [–3.0, –2.0, –1.5, –1.0, –0.5, 0.0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3
t_null = [1000, 210, 140, 103, 81, 69, 63, 62, 60, 60, 66, 65, 69, 75, 90, 120,
counts_null = [1157, 1119, 1192, 1114, 1110, 1113, 1145, 1113, 1120, 1123, 1135,

Rutherford–Streuung (Goldfolie)

theta_ruth = [20.0, 15.0, 14.0, 10.0, 9.0, 8.0, 7.0, 6.0]
t_ruth = [900, 900, 900, 1810, 630, 750, 550, 400]
counts_ruth = [72, 136, 120, 1111, 529, 1112, 1107, 1165]

Energieverlust / Bethe–Bloch

druck_mbar = []
spannung_V = []
```